Михаил Разаков

Static Analysis / Program Analysis Engineer — Roslyn · LLVM

Москва / удалённо · razakov.mikhail@outlook.com · Telegram · GitHub

ПРОФИЛЬ

Разрабатываю инструменты статического анализа на C#/.NET и C++/LLVM. С октября 2026 года работаю в ИСП РАН над символьными вычислениями для SharpChecker. В отдельных проектах реализовал Roslyn CFG-анализ null-состояний, межпроцедурный анализ эффектов для LLVM-преобразования и анализ зависимостей памяти. Проверяю корректность регрессионными тестами и сравнением с эталонными реализациями.

ТЕХНОЛОГИИ

Языки и инструменты: C#, .NET, Roslyn, C++23, LLVM 22 / LLVM IR, APInt, GNU C17, Python, Git, Linux

Методы анализа: CFG, worklist/fixed-point data-flow, уточнение состояний по ветвям, объединение состояний, межпроцедурные эффекты, аффинная эволюция, memory dependence

Проверка корректности: Roslyn analyzer tests, LLVM Verifier, допустимость преобразований, регрессионные и дифференциальные тесты, независимые тестовые оракулы

ОПЫТ

ИСП РАН · SharpChecker · октябрь 2026 — настоящее время

- Работаю над символьными вычислениями для статического анализа программ на C#/.NET.

МЦСТ · стажировка по разработке компиляторов · июль — август 2026

- Работал над экспериментальным LLVM LICM: проверял структуру циклов, обращения к памяти и побочные эффекты перед преобразованием; сравнивал поведение до/после на Python.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ

DerefAfterNullAnalyzer

Разработал Roslyn-анализатор потенциально небезопасного разыменования после проверок на null. Fixed-point анализ CFG уточняет состояния по ветвям, объединяет их на join points и обрабатывает циклы; учитывает присваивания и ref/out. 18/18 тестов на зафиксированном Git-коммите (.NET 10). Это отдельный проект, не заявленная интеграция в SharpChecker. Без alias/points-to или межпроцедурного анализа.

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

Экспериментальный LLVM pass локализует поддерживаемые обращения к глобальным целочисленным переменным в циклах. Анализ эффектов вызовов и аффинной эволюции отделён от PromotionLegality и IR-преобразования. 29/29 регрессионных сценариев на LLVM 22.1.8: структурные проверки, LLVM Verifier, идемпотентность и сравнение исполнения на выбранных входах; неподдерживаемые случаи отклоняются.

PS-form Memory Dependence Analyzer

Анализатор пересечения обращений к памяти между итерациями цикла: точный подсчёт для поддерживаемых аффинных форм и модульные/НОД-проверки отдельных случаев независимости. При недостатке доказательств возвращает консервативное maybe. Проект создан для отбора МЦСТ; это не полный промышленный анализатор.

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия

ДОСТИЖЕНИЯ

2026 · Отбор МЦСТ — LLVM/C++: По переписке организатора: 5,0/5,0 и 104/104 официальных тестов среди 49 представленных решений.

2025–2026 · «Юниор» НИЯУ МИФИ: Дипломы I степени в секции информационных технологий в 2025 и 2026 годах.

2026 · LangDev — UniversalToolchain: Доклад 9 октября 2026 года; опубликована официальная видеозапись. — Запись доклада